

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Popis produktu:         | <u>Cyclohexane</u>                                    |
| Cat No. :               | <b>22864</b>                                          |
| Synonymá                | Hexahydrobenzene; Benzene hexahydride; Hexamethylene. |
| Indexové číslo          | 601-017-00-1                                          |
| Č. CAS                  | 110-82-7                                              |
| Č. ES                   | 203-806-2                                             |
| Molekulový vzorec       | C6 H12                                                |
| Registračné číslo REACH | -                                                     |

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Odporúčané použitie   | Laboratórne chemikálie.      |
| Neodporúčané použitie | Nie sú dostupné žiadne údaje |

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoločnosť       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cyclohexane

Dátum revízie 26-I-2024

## CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

### Fyzikálne nebezpečenstvá

Horľavé kvapaliny

Kategória 2 (H225)

### Nebezpečnosť pre zdravie

Aspiračná toxicita

Kategória 1 (H304)

Žieravosť/dráždivosť pre kožu

Kategória 2 (H315)

Toxicita pre špecifické cieľové orgány - (jediná expozícia)

Kategória 3 (H336)

### Nebezpečnosť pre životné prostredie

Akútna vodná toxicita

Kategória 1 (H400)

Chronická vodná toxicita

Kategória 1 (H410)

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

### Výstražné upozornenia

H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest

H315 - Dráždi kožu

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

### Bezpečnostné upozornenia

P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre

P301 + P310 - PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

P331 - Nevyvolávajte zvracanie

P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla

P304 + P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať

## 2.3. Iná nebezpečnosť

Látka nie je považovaná za perzistentnú, bioakumulatívnu a toxickú (PBT) / vysoko perzistentnú a veľmi bioakumulatívnu (vPvB)

Toxický pre suchozemské stavovce

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cyclohexane

Dátum revízie 26-I-2024

## 3.1. Látky

| Zložka     | Č. CAS   | Č. ES     | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                                                                                             |
|------------|----------|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyklohexán | 110-82-7 | 203-806-2 | >95                 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Zložka     | Špecifické koncentračné limity (SCL) | M-faktor | Poznámky ku komponentom |
|------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|
| Cyklohexán | -                                    | 1        | -                       |

| Registračné číslo REACH | - |
|-------------------------|---|
|-------------------------|---|

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontakt s očami</b>                                         | Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kontakt s pokožkou</b>                                      | Okamžite zmyte mydlom a veľkým množstvom vody počas najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Požitie</b>                                                 | Nevyvolávajte zvracanie. Aspiračná nebezpečnosť. Okamžite zavolajte lekára alebo toxikologické centrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Inhalácia</b>                                               | Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Pri problémoch s dýchaním podajte kyslík. Ak postihnutá osoba požila alebo vdýchla nebezpečnú látku, nepoužívajte dýchanie z úst do úst. Poskytnite umelé dýchanie pomocou vreckovej masky vybavenej jednocestným ventilom či iným vhodným dýchacím zariadením používaným v zdravotníctve. Vdýchnutie do pľúc môže spôsobiť vážne poškodenie pľúc. Pri výskyte symptómov okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |
| <b>Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci</b> | Zaistite, aby lekárskeho personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Ťažkosti s dýchaním. Symptómami nadmernej expozície môžu byť bolesť hlavy, závrat, únava, nevoľnosť a vracanie

### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Poznámky pre lekára</b> | Liečte symptomaticky. Symptómy môžu byť oneskorené. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### Vhodné hasiace prostriedky

Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Hasiaci prášok, Suchý piesok, Pena odolná voči alkoholu. Na chladenie uzavretých nádob možno použiť vodnú hmlu.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cyclohexane

Dátum revízie 26-I-2024

**Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov**

Nepoužívajte súvislý prúd vody - môže sa trieštiť a rozšíriť oheň.

## **5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi**

Horľavý. Nebezpečenstvo vznietenia. Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom. Pary sa môžu dostať k zdroju zapálenia a môže dôjsť k prešľahnutiu plameňa. Ak sa nádoby zahrejú, môžu vybuchnúť. Zabráňte preniknutiu hasiacej vody do odtokov alebo vodných tokov.

### **Nebezpečné produkty horenia**

Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

## **5.3. Rady pre požiarnikov**

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj. Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

## **ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ**

### **6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy**

Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

### **6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie**

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Nesplachujte do povrchových vôd ani do splaškovej kanalizácie. Ďalšie ekologické informácie nájdete v časti 12.

### **6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie**

Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte. Používajte neiskrivé nástroje a zariadenia do výbušného prostredia. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

### **6.4. Odkaz na iné oddiely**

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## **ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE**

### **7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie**

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabezpečte dostatočné vetranie. Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia. Používajte iba neiskriace prístroje. Používajte neiskrivé nástroje a zariadenia do výbušného prostredia. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

### **Hygienické opatrenia**

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

### **7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility**

Nádoby uchovávajte tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Udržujte mimo dosahu tepla, iskier a plameňov. Priestory s horľavinami.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cyclohexane

Dátum revízie 26-I-2024

## 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

#### Limity expozície

zoznam source **EU** - Smernica Komisie (EÚ) 2019/1831 z 24. októbra 2019, ktorou sa stanovuje piaty zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení smernica Komisie 2000/39/ES **SK** - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s karcinogénymi a mutagénymi faktormi opravená pri :Nariadenie Vlády 110/2019 of apríl 25, 2019

| Zložka     | Európska únia                                          | Veľká Británia                                                                                                      | Francúzsko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Belgicko                                                 | Španielsko                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Cyklohexán | TWA: 200 ppm (8hr)<br>TWA: 700 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | STEL: 300 ppm 15 min<br>STEL: 1050 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 100 ppm 8 hr<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 200 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 700 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 375 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 700 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Zložka     | Taliansko                                                                                                  | Nemecko                                                                                                                                                                                                                                                         | Portugalsko                                                | Holandsko                                                                    | Fínsko                                                                                                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyklohexán | TWA: 100 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 700 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 700 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 800 ppm<br>Höhepunkt: 2800 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 700 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 1400 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 700 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 100 ppm 8 tunteina<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 875 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Zložka     | Rakúsko                                                                                                                                               | Dánsko                                                                                                                            | Švajčiarsko                                                                                                                           | Poľsko                                                                             | Nórsko                                                                                                                                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyklohexán | MAK-KZGW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2800 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 700 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 172 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 100 ppm 15 minutter<br>STEL: 344 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 800 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2800 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 700 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 150 ppm 8 timer<br>TWA: 525 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 187.5 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 656.25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Zložka     | Bulharsko                                    | Chorvátsko                                                                     | Írsko                                                                                                                 | Cyprus                                     | Česká republika                                                           |
|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Cyklohexán | TWA: 200 ppm<br>TWA: 700.0 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 700 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 700 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 2100 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 200 ppm<br>TWA: 700 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 700 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2000 mg/m <sup>3</sup> |

| Zložka     | Estónsko                                                           | Gibraltar                                            | Grécko                                     | Maďarsko                                | Island                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyklohexán | TWA: 200 ppm 8 tundides.<br>TWA: 700 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 700 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 200 ppm<br>TWA: 700 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 700 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 50 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 175 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 100 ppm<br>Ceiling: 350 mg/m <sup>3</sup> |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cyclohexane

Dátum revízie 26-I-2024

| Zložka     | Lotyšsko                                 | Litva                                                | Luxembursko                                                          | Malta                                      | Rumunsko                                               |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Cyklohexán | TWA: 23 ppm<br>TWA: 80 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 700 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 700 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 200 ppm<br>TWA: 700 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 700 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Zložka     | Rusko                     | Slovenská republika                        | Slovinsko                                                                                                                             | Švédsko                                                                      | Turecko                                                  |
|------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Cyklohexán | MAC: 80 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm<br>TWA: 700 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 700 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 2800 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah<br>STEL: 800 ppm 15<br>minutah | TLV: 200 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 700 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 700 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Hodnoty biologických limitov

zoznam source

| Zložka     | Európska únia | Spojené kráľovstvo | Francúzsko | Španielsko | Nemecko                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|---------------|--------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyklohexán |               |                    |            |            | total<br>1,2-Cyclohexanediol<br>(after hydrolysis): 150<br>mg/g Creatinine urine<br>(end of shift )<br>total<br>1,2-Cyclohexanediol<br>(after hydrolysis): 150<br>mg/g Creatinine urine<br>(for long-term<br>exposures: at the end of<br>the shift after several<br>shifts ) |

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

## Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Pozri tabuľku hodnôt

| Component                      | Akútne účinky<br>Miestny (Kožený) | Akútne účinky<br>Systémová (Kožený) | Chronické účinky<br>Miestny (Kožený) | Chronické účinky<br>Systémová (Kožený) |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Cyklohexán<br>110-82-7 ( >95 ) |                                   |                                     |                                      | DNEL = 2016mg/kg<br>bw/day             |

| Component                      | Akútne účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Akútne účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) |
|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Cyklohexán<br>110-82-7 ( >95 ) | DNEL = 1400mg/m <sup>3</sup>              | DNEL = 1400mg/m <sup>3</sup>                | DNEL = 700mg/m <sup>3</sup>                  | DNEL = 700mg/m <sup>3</sup>                    |

## Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Pozri hodnoty pod.

| Component                      | Sladká voda      | Sladká voda<br>sedimentu            | Voda prerušovaný | Mikroorganizmy<br>v čistiarni<br>odpadových vôd | Pôda<br>(po <sup>3</sup> / <sub>4</sub> nohospodárs<br>tvo) |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Cyklohexán<br>110-82-7 ( >95 ) | PNEC = 0.207mg/L | PNEC =<br>16.68mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.207mg/L | PNEC = 3.24mg/L                                 | PNEC = 3.38mg/kg<br>soil dw                                 |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cyclohexane

Dátum revízie 26-I-2024

| Component                    | Morská voda      | Morská voda sedimentu               | Morská voda prerušovaný | Potravinový reťazec | Vzduch |
|------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| Cyklohexán<br>110-82-7 (>95) | PNEC = 0.207mg/L | PNEC =<br>16.68mg/kg<br>sediment dw |                         |                     |        |

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných sprch v blízkosti pracoviska. Používajte elektrické/vetracie/osvetľovacie zariadenie v nevybušnom vybavení. Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch.

Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

### Osobné ochranné pomôcky

#### Ochrana očí

Používajte ochranné okuliare s bočnými štítkami (alebo tesne priliehajúce ochranné okuliare) (Norma EÚ - EN 166)

#### Ochrana rúk

Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc    | Doba prieniku | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre                             |
|---------------------|---------------|----------------|----------|------------------------------------------------|
| Nitrilový kaučuk    | > 480 minút   | 0.38 - 0.56 mm | úroveň 6 | Kot preskúsiť v sklade z EN374-3               |
| Viton (R)           | > 480 minút   | 0.7 mm         | EN 374   | Ugotavľanie odolnosti na pronicanie chemikálií |
| Neoprénové rukavice | < 240 minút   | 0.45 mm        |          |                                                |

#### Ochrana pokožky a tela

Aby ste zabránili expozícii kože, používajte vhodné ochranné rukavice a odev.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencie doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutí informácií. Zistiť, rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr. senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrázia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabrániť kontaminácii pokožky

#### Ochrana dýchacích ciest

Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory.

Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

#### Rozsiahle / núdzové použitie

V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136

**Odporúčaný typ filtra:** Organickí plín in hľapi filter Typ A Hnedá v sklade z EN14387

#### Malého rozsahu / Laboratórne použitie

V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001

**Odporúčaná polomaska:** - Ventil filtrácie: EN405; alebo; Polomaska: EN140; a filtra, EN141

Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

#### Kontroly environmentálnej expozície

Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom. Ak nemožno zabrániť šíreniu pri väčších únikoch, je potrebné upozorniť miestne úrady.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

#### Skupenstvo

Kvapalina

#### Vzhľad Zápach

Bezfarebné  
sladký

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cyclohexane

Dátum revízie 26-I-2024

|                                         |                                       |                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                               |
| Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia        | 6.5 °C / 43.7 °F                      |                               |
| Teplota mäknutia                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                               |
| Teplota varu/destilačné rozpätie        | 81 °C / 177.8 °F                      |                               |
| Horľavosť (Kvapalina)                   | Veľmi horľavý                         | Na základe údajov z testov    |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)            | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina                     |
| Hranice výbušnosti                      | Dolné 1.2 vol%                        |                               |
|                                         | Horné 8.4 vol%                        |                               |
| Teplota vzplanutia                      | -18 °C / -0.4 °F                      | Metóda - CC (uzavretý téglik) |
| Teplota samovznietenia                  | 260 °C / 500 °F                       |                               |
| Teplota rozkladu                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                               |
| pH                                      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                               |
| Viskozita                               | 0.94 mPa.s @ 20 °C                    |                               |
| Rozpusťnosť vo vode                     | prakticky nerozpustné                 | 0.052 g/l                     |
| Rozpusťnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                               |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                       |                               |
| Zložka                                  | log Pow                               |                               |
| Cyklohexán                              | 3.44                                  |                               |
| Tlak pár                                | 104 mbar @ 20 °C                      |                               |
| Hustota / Merná hmotnosť                | 0.770                                 |                               |
| Sypná hustota                           | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina                     |
| Hustota pár                             | 2.90                                  | (Vzduch = 1,0)                |
| Charakteristiky častíc                  | Nevzťahuje sa (kvapalina)             |                               |

## 9.2. Iné informácie

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Molekulový vzorec    | C6 H12                                       |
| Molekulová hmotnosť  | 84.15                                        |
| Výbušné vlastnosti   | Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom |
| Rýchlosť odparovania | 6.1 - (Butylacetát = 1,0)                    |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Nebezpečná polymerizácia | K nebezpečnej polymerizácii nedochádza. |
| Nebezpečné reakcie       | Pri bežnom spracovaní žiadne.           |

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nekompatibilné produkty. Nadmerné teplo. Uchovávať mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Silné oxidačné činidlá.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhličitý (CO2).

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Informácie o produkte



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cyclohexane

Dátum revízie 26-I-2024

**a) akútna toxicita;**

**Orálna**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

**Dermálna**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

**Inhalácia**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

| Zložka     | LD50 orálne          | LD50 dermálne           | LC50 Vdýchnutie                            |
|------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Cyklohexán | > 5000 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 32880 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

**b) poleptanie kože/podráždenie kože;**

Kategória 2

**c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

**d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;**

**Respiračné**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

**Koža**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

**e) mutagenita zárodočných buniek;** Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

**f) karcinogenita;**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

**g) reprodukčná toxicita;**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

**h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;**

Kategória 3

**Výsledky / Cieľové orgány**

Centrálny nervový systém (CNS).

**i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

**Cieľové orgány**

Žiadne známe.

**j) aspiračná nebezpečnosť**

Kategória 1

**Symptómy / Účinky, akútne aj oneskorené**

Symptómami nadmernej expozície môžu byť bolesť hlavy, závrat, únava, nevoľnosť a vracanie.

**11.2. Informácie o inej nebezpečnosti**

**Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)**

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

**12.1. Toxicita**

**Ekotoxické účinky**

Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Výrobok obsahuje tieto látky nebezpečné pre životné prostredie.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cyclohexane

Dátum revízie 26-I-2024

| Zložka     | Sladkovodné ryby                                                                                                                                                                                                                                         | perloočka veľká     | Sladkovodné riasy  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Cyklohexán | LC50: 48.87 - 68.76 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: 24.99 - 44.69 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 23.03 - 42.07 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 3.96 - 5.18 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50 = 0.9 mg/l/48h | EC50 >500 mg/L/72h |

| Zložka     | Microtox                                        | M-faktor |
|------------|-------------------------------------------------|----------|
| Cyklohexán | EC50 = 85.5 mg/L 5 min<br>EC50 = 93 mg/L 10 min | 1        |

## 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Lahko biologicky odbúrateľný

### Perzistencia

Perzistencia je nepravdepodobná, Na základe dodaných informácií.

| Component                      | Degradovateľnosť |
|--------------------------------|------------------|
| Cyklohexán<br>110-82-7 ( >95 ) | 77% (28d)        |

### Degradácia v eštiarni odpadových vôd

Obsahuje látky, je známe, že nebezpečné pre životné prostredie alebo nerozložiteľné v cistiarnach odpadových vôd.

## 12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia je nepravdepodobná

| Zložka     | log Pow | Biokoncentračný faktor (BCF) |
|------------|---------|------------------------------|
| Cyklohexán | 3.44    | 83.15                        |

## 12.4. Mobilita v pôde

Výrobok obsahuje prchavé organické zlúčeniny (VOC), ktoré sa vyparujú ľahko zo všetkých povrchov. Vzhľadom na svoju prchavosť bude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Rozptyľuje sa rýchlo vo vzduchu

## 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Látka nie je považovaná za perzistentnú, bioakumulatívnu a toxickú (PBT) / vysoko perzistentnú a veľmi bioakumulatívnu (vPvB).

## 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

### Informácie o endokrinnom disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## 12.7. Iné nepriaznivé účinky

### Perzistentné organické znečisťujúce látky

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

### Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

#### Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov

Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

#### Kontaminované obaly

Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov. V prázdnych nádobách ostávajú zvyšky výrobku (kvapalné a/alebo plynne) a môžu byť nebezpečné. Chráňte výrobok a prázdnu nádobu pred teplom a zdrojmi vznietenia.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cyclohexane

Dátum revízie 26-I-2024

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Európsky katalóg odpadov | Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.                                                                                                                                                                                                               |
| Iné informácie           | Nesplachujte do kanalizácie. Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Môže sa skládkovať alebo spaľovať za predpokladu, že je to v súlade s miestnymi predpismi. Zabráňte preniknutiu tejto chemikálie do životného prostredia. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. |

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

### IMDG/IMO

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| 14.1. Číslo OSN                                      | UN1145     |
| 14.2. Správne expedičné označenie OSN                | Cyklohexán |
| 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu | 3          |
| 14.4. Obalová skupina                                | II         |

### ADR

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| 14.1. Číslo OSN                                      | UN1145     |
| 14.2. Správne expedičné označenie OSN                | Cyklohexán |
| 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu | 3          |
| 14.4. Obalová skupina                                | II         |

### IATA

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| 14.1. Číslo OSN                                      | UN1145     |
| 14.2. Správne expedičné označenie OSN                | Cyklohexán |
| 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu | 3          |
| 14.4. Obalová skupina                                | II         |

|                                                               |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie                     | Nebezpečný pre životné prostredie<br>Výrobok je látkou znečisťujúcou moria podľa kritérií stanovených kódexom IMDG/IMO |
| 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa           | Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.                                                                             |
| 14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO | Nedá sa použiť , balené tovar                                                                                          |

## ODDIEL 15: REGULAÈNÉ INFORMÁCIE

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka     | Č. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Cyklohexán | 110-82-7 | 203-806-2 | -      | -   | X     | X    | KE-18562 | X    | X    |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cyclohexane

Dátum revízie 26-I-2024

| Zložka     | Č. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Cyklohexán | 110-82-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedené '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

| Zložka     | Č. CAS   | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látok                                                          | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 – Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyklohexán | 110-82-7 | -                                                                  | Use restricted. See item 57.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                           |

### odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka     | Č. CAS   | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyklohexán | 110-82-7 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

**Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií**  
Nevzťahuje sa

## Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?

Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .  
Upozorňujeme na smernicu 2000/39/ES ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci

## Národné predpisy

### Klasifikácia WGK

Pozri tabuľku hodnôt

| Zložka     | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class |
|------------|---------------------------------|-------------------------|
| Cyklohexán | WGK2                            |                         |

| Zložka     | Francúzsko - INRS (tabuľky chorôb z povolania)       |
|------------|------------------------------------------------------|
| Cyklohexán | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cyclohexane

Dátum revízie 26-I-2024

| Component                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyklohexán<br>110-82-7 (>95) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) bolo vykonané podľa výrobcu / dovozcu

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary  
H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest  
H315 - Dráždi kožu  
H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty  
H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy  
H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok  
PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

IECSC – čínsky zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

WEL - Pracovisko expozičný limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

DNEL - Odvodenej úrovne bez účinku

RPE - Respiračné ochranné pomôcky

LC50 - Letálna koncentrácia 50%

NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

PBT - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

DSL/NDL - kanadský zoznam domácností/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

TWA - Ďasovo vážený priemer

IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

LD50 - Letálna dávka 50%

EC50 - Efektívne koncentrácia 50%

POW - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

BCF - Biokoncentračný faktor (BCF)

Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí

ATE - Odhad akútnej toxicity

VOC - (prchavá organická zlúčenina)

### Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, kompatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.

Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach očí a bezpečnostných spacích.

Požiarne prevencia a represia, identifikácia nebezpečenstiev a rizík, statická elektrina, výbušné atmosféry tvorené parami a prachom.

Pripravil

Dátum uvoľnenia

Dátum revízie

Health, Safety and Environmental Department

06-X-2009

26-I-2024

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cyclohexane

Dátum revízie 26-I-2024

Zhrnutie revízie

Nový poskytovateľ pohotovostnej telefonickej služby.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**